

Chapitre 2.2 : Séries absolument convergentes et critères de convergence

I Série absolument convergente (ACV)

A Critère de Cauchy pour les séries numériques

Ce qui a été fait dans le **Chapitre 1 - Suites de Cauchy** sur les suites réelles reste valable si on considère des suites complexes.

Définition : On dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ vérifie le **critère de Cauchy** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall N \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=N}^{N+p} u_k \right| < \varepsilon$$

Proposition : Convergence et critère de Cauchy

$\sum_{n \geq 0} u_n$ vérifie le critère de Cauchy $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

Preuve: (par équivalence)

$\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Leftrightarrow (S_N)$ converge $\Leftrightarrow (S_N)$ est une suite de Cauchy (car l'espace est complet) $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall N \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, |S_{N+p} - S_N| < \varepsilon \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall N \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{n=N}^{N+p} u_n \right| < \varepsilon$

Remarque : Autre preuve de la divergence de la série harmonique :

Soit $\varepsilon = 1/2$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on peut choisir $p = N$ et on a : $\left| \sum_{k=N}^{2N} \frac{1}{k} \right| \geq \sum_{k=N}^{2N} \frac{1}{2N} = \frac{1}{2}$.
Donc la série harmonique ne vérifie pas le critère de Cauchy, donc elle diverge.

B Définitions et propriétés

Définition : On dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est absolument convergente (ACV) si la série $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge.

Théorème : Série ACV et convergence

Série ACV $\Rightarrow$ série convergente et $\left| \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u_n|$.

Preuve:

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série ACV.

Donc $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge.

Donc $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ vérifie le critère de Cauchy : $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall N \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=N+1}^{N+p} |u_k| \right| < \varepsilon$

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall N \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=N+1}^{N+p} u_k \right| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} |u_k| < \varepsilon$

Ainsi $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall N \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=N}^{N+p} u_k \right| < \varepsilon$

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ vérifie le critère de Cauchy.

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge et on a $\left| \sum_{n=0}^N u_n \right| \leq \sum_{n=0}^N |u_n| \Rightarrow \left| \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u_n|$.

Attention La réciproque est fausse.

Exemple : La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente car $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

II Convergence absolue d'une série

 **Note de rédaction** : Correspond à II. dans le plan de cours du prof.

A Séries à termes positifs

Théorème :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

Alors la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ ($u_n \geq 0$) converge $\Leftrightarrow$ la suite (S_N) des sommes partielles est bornée.

Preuve:

En effet, $S_{N+1} - S_N = u_{N+1} \geq 0$ donc (S_N) est croissante (à termes positifs).

Ainsi (S_N) converge $\Leftrightarrow (S_N)$ est bornée (théorème de convergence monotone).

Or $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Leftrightarrow (S_N)$ converge.

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Leftrightarrow (S_N)$ est bornée.

 **Remarque** : Si (S_N) n'est pas bornée, alors $S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} +\infty$. On tolère la notation $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = +\infty$.

Application : Application du théorème.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries à termes positifs.

Montrons que la série $\sum_{n \geq 0} \sqrt{u_n v_n}$ converge.

En effet, utilisons l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

$$\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^N \sqrt{u_n v_n} \leq \sqrt{\sum_{n=0}^N u_n} \sqrt{\sum_{n=0}^N v_n}.$$

Or les deux termes de droite sont bornés, donc $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^N \sqrt{u_n v_n}$ est bornée.

Donc $\sum_{n \geq 0} \sqrt{u_n v_n}$ converge.

Autre preuve (sans Cauchy-Schwarz) :

$$(a - b)^2 \geq 0 \Leftrightarrow ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Donc } \sum_{n=0}^N \sqrt{u_n v_n} \leq \frac{1}{2} (\sum_{n=0}^N u_n + \sum_{n=0}^N v_n).$$

Or les deux termes de droite sont bornés, donc $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^N \sqrt{u_n v_n}$ est bornée.

Donc $\sum_{n \geq 0} \sqrt{u_n v_n}$ converge.

 **Note de rédaction** : On a pas encore abordé Cauchy-Schwarz.

Proposition :

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries convergentes (pas forcément à termes positifs mais réels).

Si $u_n \leq v_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} v_n$.

Preuve:

On considère la série à termes positifs $\sum_{n \geq 0} (v_n - u_n)$. C'est une série convergente.

On a $\sum_{n=0}^{\infty} (v_n - u_n) \geq 0$.

Or $\sum_{n \geq 0} v_n$ et $\sum_{n \geq 0} u_n$ sont convergentes.

Donc on peut écrire : $\sum_{n=0}^{\infty} v_n - \sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} (v_n - u_n) \geq 0$.

Donc $\sum_{n=0}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} v_n$.

B Critère de comparaison

Tout cela est fait pour des séries à termes positifs.

Théorème : Critère de comparaison ("Hyper important")

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries à termes positifs.

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq v_n$.

Alors :

- Si $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge, alors $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.

Preuve:

- On a $\forall N \in \mathbb{N}, 0 \leq \sum_{n=0}^N u_n \leq \sum_{n=0}^N v_n$.
Or $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge, donc la suite des sommes partielles $(\sum_{n=0}^N v_n)$ est bornée.
Donc la suite des sommes partielles $(\sum_{n=0}^N u_n)$ est bornée et donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- Comme $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge, la suite des sommes partielles $(\sum_{n=0}^N u_n)$ n'est pas bornée.
Et comme $\forall N \in \mathbb{N}, 0 \leq \sum_{n=0}^N u_n \leq \sum_{n=0}^N v_n$, la suite des sommes partielles $(\sum_{n=0}^N v_n)$ n'est pas bornée.
Et donc par le théorème de convergence des séries à termes positifs on a que $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.

Corollaire :

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries à termes positifs.

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$.

Alors :

- Si $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge, alors $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.

Preuve:

Pour $n \geq n_0$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \times \frac{u_n}{u_{n-1}} \times \dots \times \frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0}} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n} \times \frac{v_n}{v_{n-1}} \times \dots \times \frac{v_{n_0+1}}{v_{n_0}}$$

$$\Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_{n_0}} \leq \frac{v_{n+1}}{v_{n_0}} \Rightarrow u_{n+1} \leq k v_{n+1} \text{ avec } k = \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \in \mathbb{R}_+^*$$

- On suppose que $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge.
Donc $\sum_{n \geq 0} k v_n$ converge.
Donc par le théorème précédent, comme $\forall n \geq n_0, 0 \leq u_n \leq k v_n$, on a que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- (non démontré en cours)

 **Application :** applications aux séries absolument convergentes

Proposition :

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à termes réels.

Définissons $u_n^+ = \max(u_n, 0) \geq 0$ et $u_n^- = \max(-u_n, 0) \geq 0$.

On a $\sum_{n \geq 0} u_n$ est ACV.

$\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} u_n^+$ et $\sum_{n \geq 0} u_n^-$ convergent.

Preuve:

$\Rightarrow$ On a $\forall n \in \mathbb{N} \ 0 \leq u_n^+ \leq |u_n|$ et $0 \leq u_n^- \leq |u_n|$.

Donc par le théorème de comparaison, $\sum_{n \geq 0} u_n^+$ et $\sum_{n \geq 0} u_n^-$ convergent.

$\Leftarrow$ On remarque que $|u_n| = u_n^+ + u_n^-$.

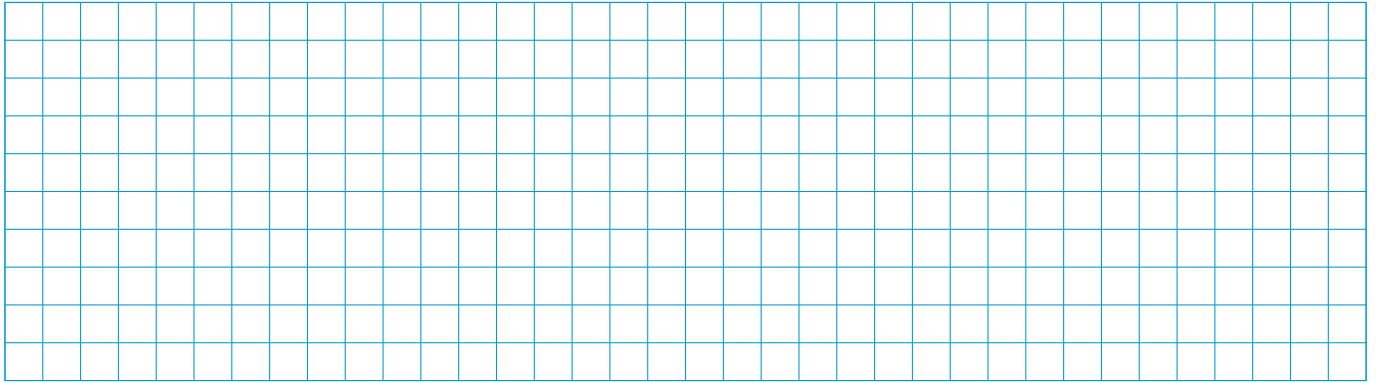
Si $\sum_{n \geq 0} u_n^+$ et $\sum_{n \geq 0} u_n^-$ convergent, alors $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ est ACV.

Proposition :

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à termes complexes.

On a $\sum_{n \geq 0} u_n$ est ACV $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_n)$ sont ACV.

 **Application :** Montrer la proposition précédente.



C Domination, convergence et équivalence

 **Rappel :** Soient (u_n) et (v_n) deux suites.

- $u_n = O(v_n)$ ssi $\exists M > 0, |u_n| \leq M|v_n|$ au voisinage de l'infini (n assez grand) $\Leftrightarrow \left| \frac{u_n}{v_n} \right|$ est bornée.
- $u_n = o(v_n)$ ssi $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. (u_n est négligeable devant v_n)
- $u_n = o(v_n) \Rightarrow u_n = O(v_n)$
- $u_n \sim v_n$ ssi $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$. (u_n est équivalent à v_n)

Proposition : (admis)

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries à termes positifs.

On suppose $u_n = O_{+\infty}(v_n)$.

- Si $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge, alors $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.

Indication pour la preuve:

Il suffit de remarquer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} Mv_n$ sont de même nature ; et M est tel que $u_n \leq Mv_n$

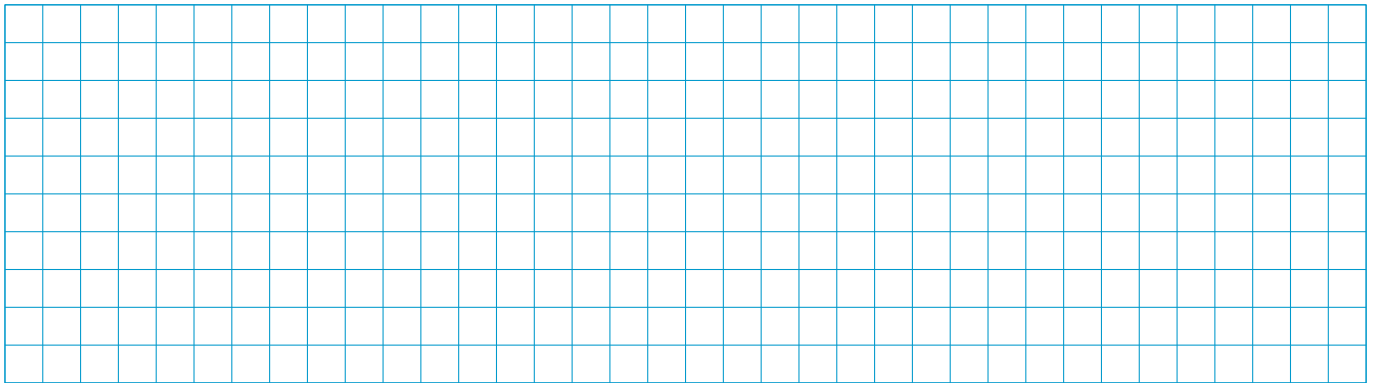
✗ Attention ✗ Si on sait que $\sum_{n \geq 0} v_n$ alors pour montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, il suffit de montrer que $u_n = o_{+\infty}(v_n)$.
(en réalité il faudrait montrer grand O , mais $o \Rightarrow O$ donc c'est plus fort et plus simple à montrer)

Corollaire : (admis)

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à terme général dans $\mathbb{C}$ et soit $\sum_{n \geq 0} v_n$ une série à terme général positif tel que $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge.

Si $u_n = O_{+\infty}(v_n)$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge absolument (ACV).

 **Application :** Montrer le corollaire précédent.



Théorème : "Hyper² important"

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à terme général dans $\mathbb{C}$ et soit $\sum_{n \geq 0} v_n$ une série à termes positifs.

On suppose $u_n \sim_{+\infty} v_n$.

(on pourrait mettre une constante)

On a :

- Si $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge absolument (ACV).
- Si $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

 **Remarque :** Si $u_n \geq 0$ alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature.

III Séries de références

A Série de Riemann

Théorème :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Soit la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$, dite **série de Riemann**.

La série converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

Preuve:

On a vu que pour $\alpha = 1$, la série diverge (série harmonique).

- Si $\alpha \leq 1$, $\frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n}$. Donc par le théorème de comparaison, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

- $\Leftarrow$ / Supposons $\alpha > 1$.

Considérons la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}$.

Observation 1 : $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^N u_n = 1 - \frac{1}{(N+1)^{\alpha-1}}$ donc $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge (car $\alpha - 1 > 0$). (téléscopage)

Observation 2 : Déterminons un équivalent de u_n .

$$u_n = \frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} = \frac{1}{n^{\alpha-1}} \left(1 - \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\alpha-1} \right).$$

On a $\left(\frac{n}{n+1} \right)^{\alpha-1} = \left(\frac{n+1-1}{n+1} \right)^{\alpha-1} = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{\alpha-1} = 1 - \frac{\alpha-1}{n} + o_{+\infty} \left(\frac{1}{n} \right)$ (DL ordre 1).

$$\Rightarrow 1 - \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\alpha-1} = \frac{\alpha-1}{n} + o_{+\infty} \left(\frac{1}{n} \right) \sim_{+\infty} \frac{\alpha-1}{n}.$$

Donc $u_n \sim_{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha-1}} \times \frac{\alpha-1}{n} = \frac{\alpha-1}{n^\alpha} > 0$.

On a deux séries à termes positifs $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\alpha-1}{n^\alpha}$ qui sont de même nature car équivalentes ($u_n \sim_{+\infty} \frac{\alpha-1}{n^\alpha}$).

On en déduit que $\sum_{n \geq 1} \frac{\alpha-1}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 1$ par le théorème sur les équivalents.

De plus la nature d'une série n'est pas modifiée quand le terme général est multiplié par un scalaire non nul.

Donc $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est de même nature que $\sum_{n \geq 1} \frac{\alpha-1}{n^\alpha}$.

Donc $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge.

✗ **Attention** ✗ Démonstration probablement en question de cours au partiel/CC :)

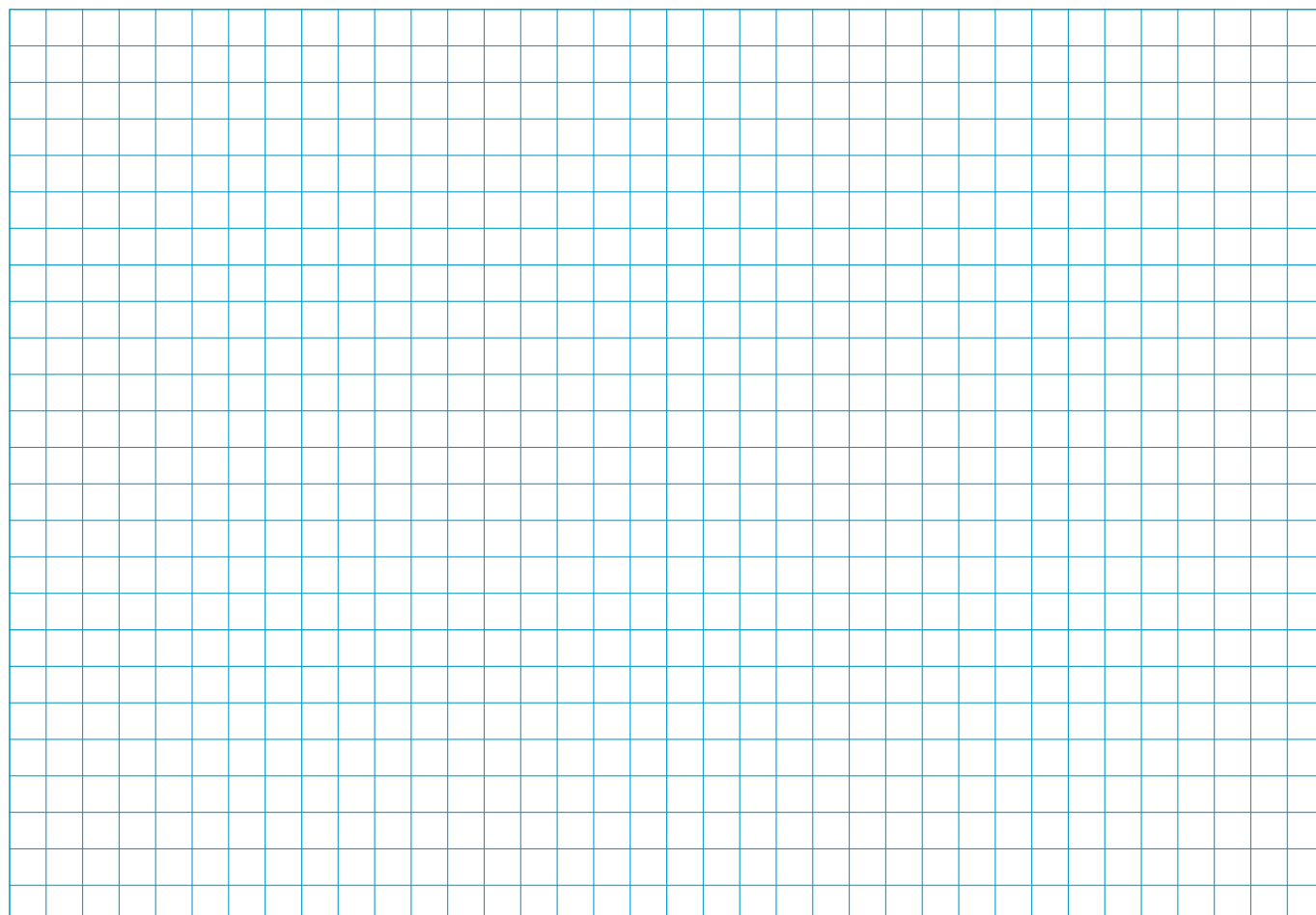
Règles de comparaisons avec les séries de Riemann :

Soient $\sum u_n$ une série de terme général dans $\mathbb{C}$.

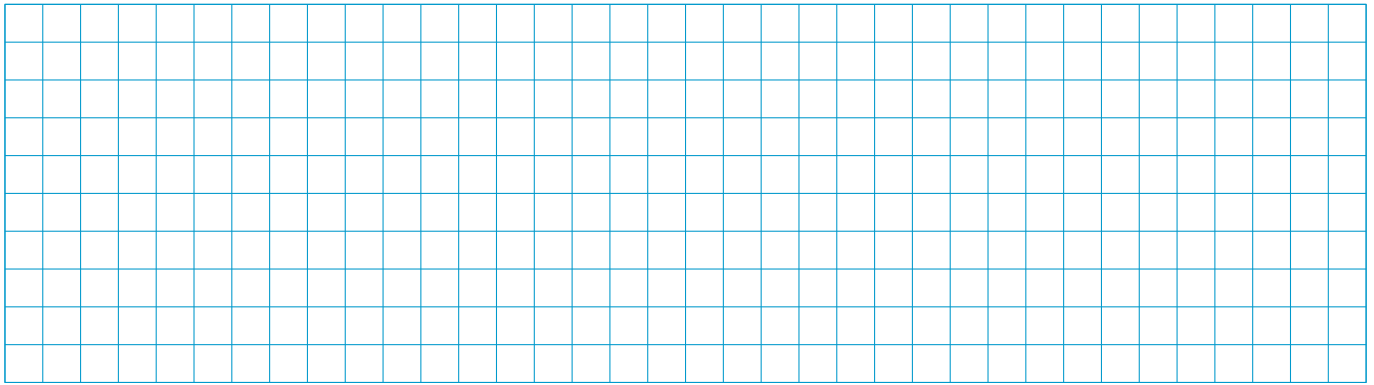
1. Si $u_n \sim_{+\infty} k \frac{1}{n^\alpha}$ avec $k \in \mathbb{C}^*$.
 - Si $\alpha > 1$ alors $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge absolument (ACV).
 - Si $\alpha \leq 1$ alors $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.
2. Si $\exists \alpha > 1, n^\alpha |u_n|$ bornée (i.e. $u_n = O(\frac{1}{n^\alpha})$), alors $\sum u_n$ converge absolument (ACV).
il suffit de montrer que $u_n = o(\frac{1}{n^\alpha})$
3. On se restreint à $u_n \in \mathbb{R}$. Si $\exists \alpha \leq 1, n^\alpha u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, alors $\sum u_n$ diverge.

📌 **Remarque** : Penser u_n à terme réel positif et $k \in \mathbb{R}_+^*$ pour la compréhension. (suffisant pour la compréhension et la plupart des exercices)

📌 **Application** : Montrer les règles de comparaison avec les séries de Riemann.



📌 **Application** : Etudier la nature de la série de terme général $u_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt[3]{n^3 + an^2 + bn + c}$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.



B Série géométrique

Rappel : La série $\sum_{n \geq 0} q^n$ converge $\Leftrightarrow |q| < 1$ et dans ce cas $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

Preuve:

$\Leftarrow$ Si $|q| < 1$, alors $S_N = \sum_{n=0}^N q^n = \frac{1-q^{N+1}}{1-q} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{1-q}$.

$\Rightarrow$ Si $|q| \geq 1$, alors $q^n \not\rightarrow 0$ donc la série diverge (grossièrement).

Règle de Cauchy :

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à terme général dans $\mathbb{C}$.

On suppose que $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{\frac{1}{n}} = l$ (existe et égale à $l \in [0, +\infty]$, $+\infty$ autorisé).

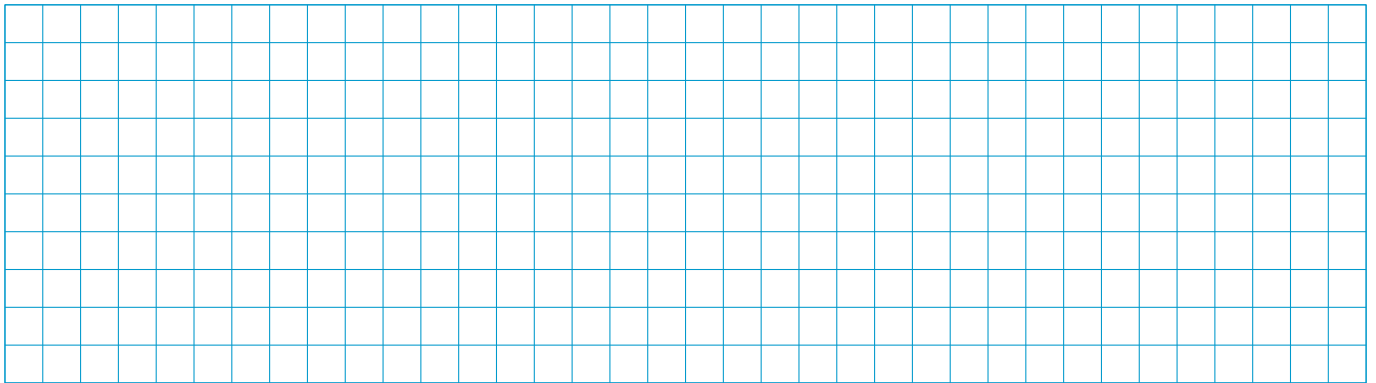
1. Si $l < 1$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge absolument (ACV).
2. Si $l > 1$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.
3. Si $l = 1$, on ne peut rien conclure.

Remarque : Comprendre la règle précédente dans le cas réel, terme positif.

Preuve:

1. Si $l < 1$, prenons $\varepsilon > 0$ tel que $l + \varepsilon < 1$.
 Or $|u_n|^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$, donc $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n|^{\frac{1}{n}} \leq l + \varepsilon$.
 Donc $|u_n| \leq (l + \varepsilon)^n$ pour $n \geq N$.
 Or la série de terme général $(l + \varepsilon)^n$ est une série géométrique de raison $l + \varepsilon < 1$, donc elle converge.
 Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
2. Laissée à la douce appréciation du lecteur.
3. Trouvons une série $\sum_{n \geq 0} u_n$ où $|u_n|^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et où on ne peut rien conclure sur la nature de la série.
 Si on prend $u_n = \frac{1}{n^\alpha} = e^{-\alpha \ln(n)}$, on a bien $u_n^{\frac{1}{n}} = e^{-\alpha \frac{\ln(n)}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \forall \alpha$.
 Or on a convergence pour $\alpha > 1$ et divergence pour $\alpha \leq 1$, on ne peut rien conclure.

 **Application :** Etudier la nature de la série de terme général $u_n = \cosh\left(\frac{1}{n}\right)^{-n^3}$.



Règle de d'Alembert :

Soit $\sum u_n$ une série à terme général dans $\mathbb{C}$.

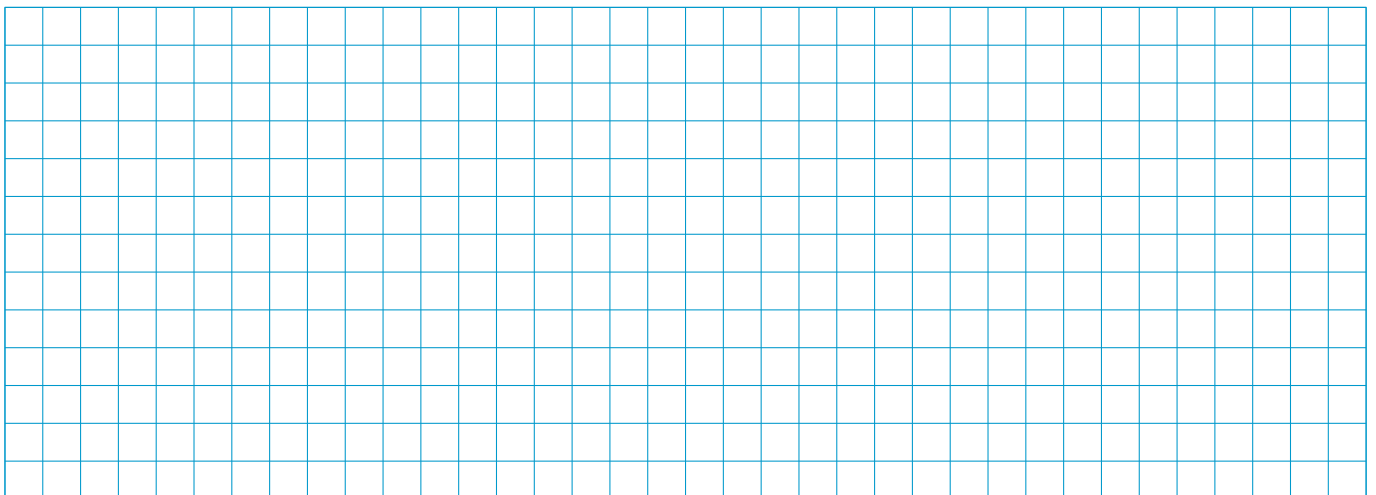
On suppose que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l$ (existe et égale à $l \in [0, +\infty]$, $+\infty$ autorisé).

1. Si $l < 1$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge absolument (ACV).
2. Si $l > 1$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.
3. Si $l = 1$, on ne peut rien conclure.

Preuve:

1. Si $l < 1$, prenons $\varepsilon > 0$ tel que $l + \varepsilon < 1$.
 Or $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$, donc $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \leq l + \varepsilon$.
 Posons $q = l + \varepsilon < 1$.
 Ainsi, $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \leq \frac{q^{n+1}}{q^n}$ pour $n \geq N$.
 On a une comparaison du type $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.
 On a vu que dans ce cas, $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge.
 Or $\sum q^n$ converge (série géométrique de raison $q < 1$) donc $\sum u_n$ converge (ACV).
2. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l > 1, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1 \Rightarrow |u_n|$ est minorée par n assez grand.
 Donc $\sum u_n$ diverge.
3. Prendre $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$. On a bien $\frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et la nature dépend de α .

 **Application :** Etudier la nature de la série de terme général $u_n = \frac{n!}{n^n}$.



🗣 **Note de rédaction** : On a évoqué en cours la formule de Stirling pour la culture, mais elle est hors programme : $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Proposition : Comparaison des règles de d'Alembert et de Cauchy

Soit $\sum u_n$ une série à terme général positif ou nul.

On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \in [0, +\infty]$.

Alors $u_n^{\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

Preuve:

On suppose $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l, l > 0, l \neq +\infty$.

On a $\forall l_1, 0 < l_1 < l, \sum_{n \geq 0} \frac{l_1^n}{u_n}$ converge par la règle de d'Alembert.

En effet, $\frac{l_1^{n+1}}{u_{n+1}} \times \frac{u_n}{l_1^n} = l_1 \times \frac{u_n}{u_{n+1}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{l_1}{l} < 1$.

Par convergence de la série on a que $\frac{l_1^n}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

À partir d'un certain rang, $\frac{l_1^n}{u_n} \leq 1 \Rightarrow l_1^n \leq u_n \Rightarrow l_1 \leq u_n^{\frac{1}{n}}$.

On a $\forall l_2, 0 < l < l_2, \sum_{n \geq 0} \frac{u_n}{l_2^n}$ converge par la règle de d'Alembert.

À partir d'un certain rang (même argument que pour l_1), $u_n \leq l_2^n \Rightarrow u_n^{\frac{1}{n}} \leq l_2$.

Donc $l_1 \leq u_n^{\frac{1}{n}} \leq l_2, \forall l_1 < l < l_2$ pour un n assez grand.

On fait tendre n vers ∞ puis l_1 et l_2 vers l et on en déduit que $u_n^{\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

✗ **Attention** ✗ La réciproque est fausse.

💡 **Exemple** : Contre-exemple.

Soit $0 < a < b$. Posons :

$$u_n = \begin{cases} a^p b^p & \text{si } n = 2p \\ a^{p+1} b^p & \text{si } n = 2p + 1 \end{cases}$$

On a $u_n^{\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} ab$ (peu importe la parité de n).

Mais $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ dépend de la parité de n .

📌 **Remarque** : Donc on préfère la règle de d'Alembert à celle de Cauchy. Mais si la règle d'Alembert ne donne rien, la règle de Cauchy ne donnera rien non plus.